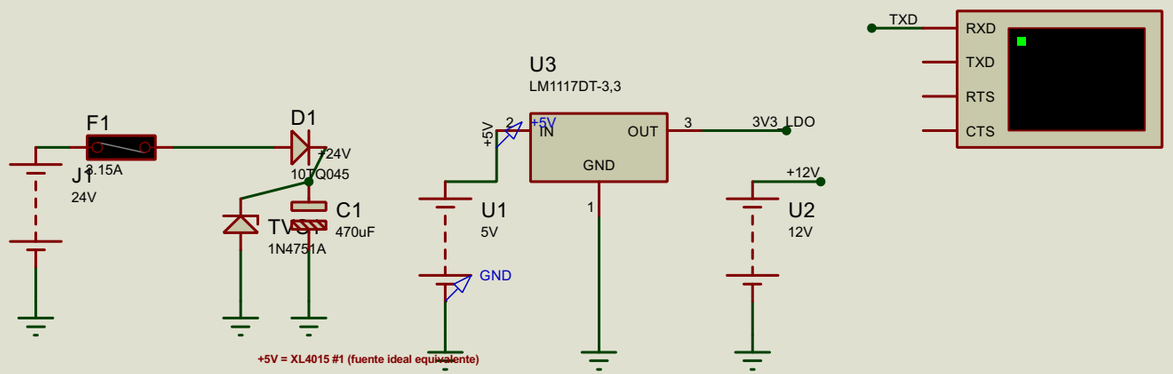
Nota de simulación: +3V3 lo crea Proteus como riel ideal (pin VCC oculto del ATmega) y alimenta la lógica.

3V3_LDO es la salida del LM1117 con carga de prueba y queda como red separada porque unirlas detenía la simulación.

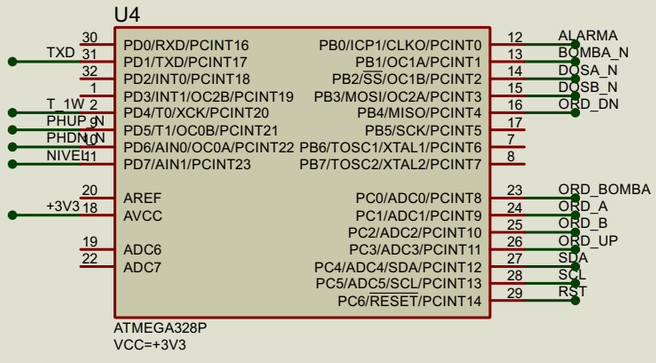
En el circuito físico, el regulador de 3.3 V alimenta toda la lógica.



+5V = XL4015 #1 (fuente ideal equivalente)

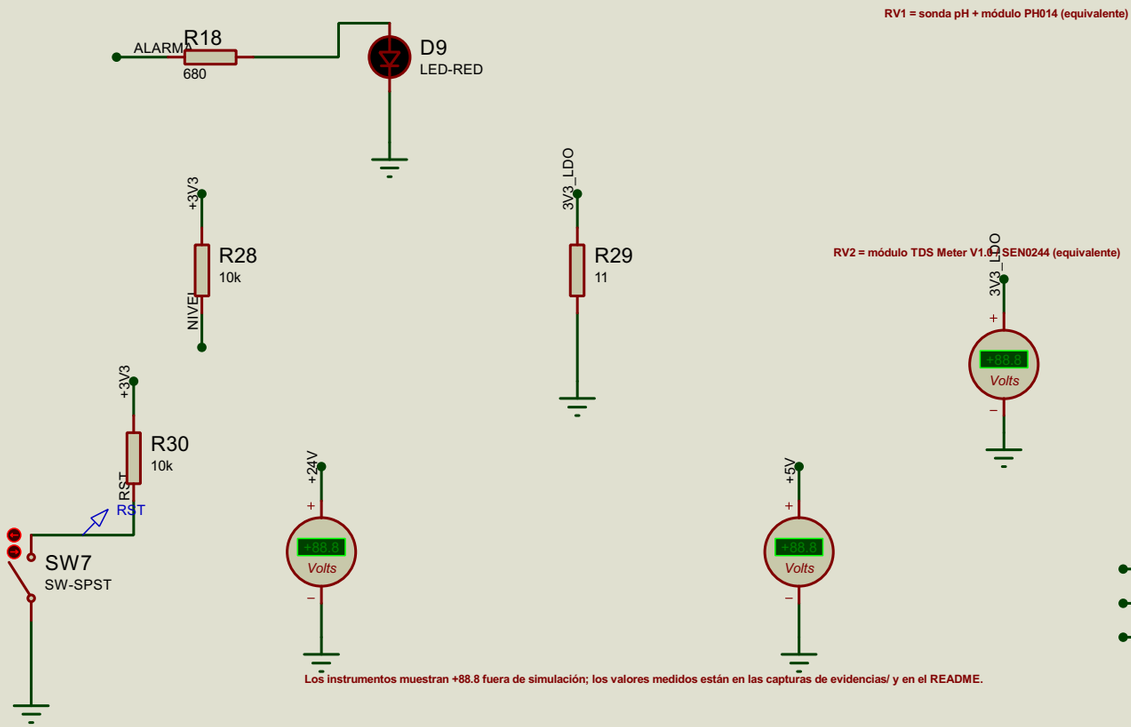
12 V = XL4015 #2 (supuesto, dosificación)

ATmega328P sustituye al ESP32 (Proteus 8.13 no lo simula)



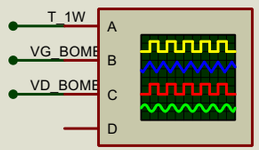
RV1 = sonda pH + módulo PH014 (equivalente)

RV2 = módulo TDS Meter V1.0 SEN0244 (equivalente)

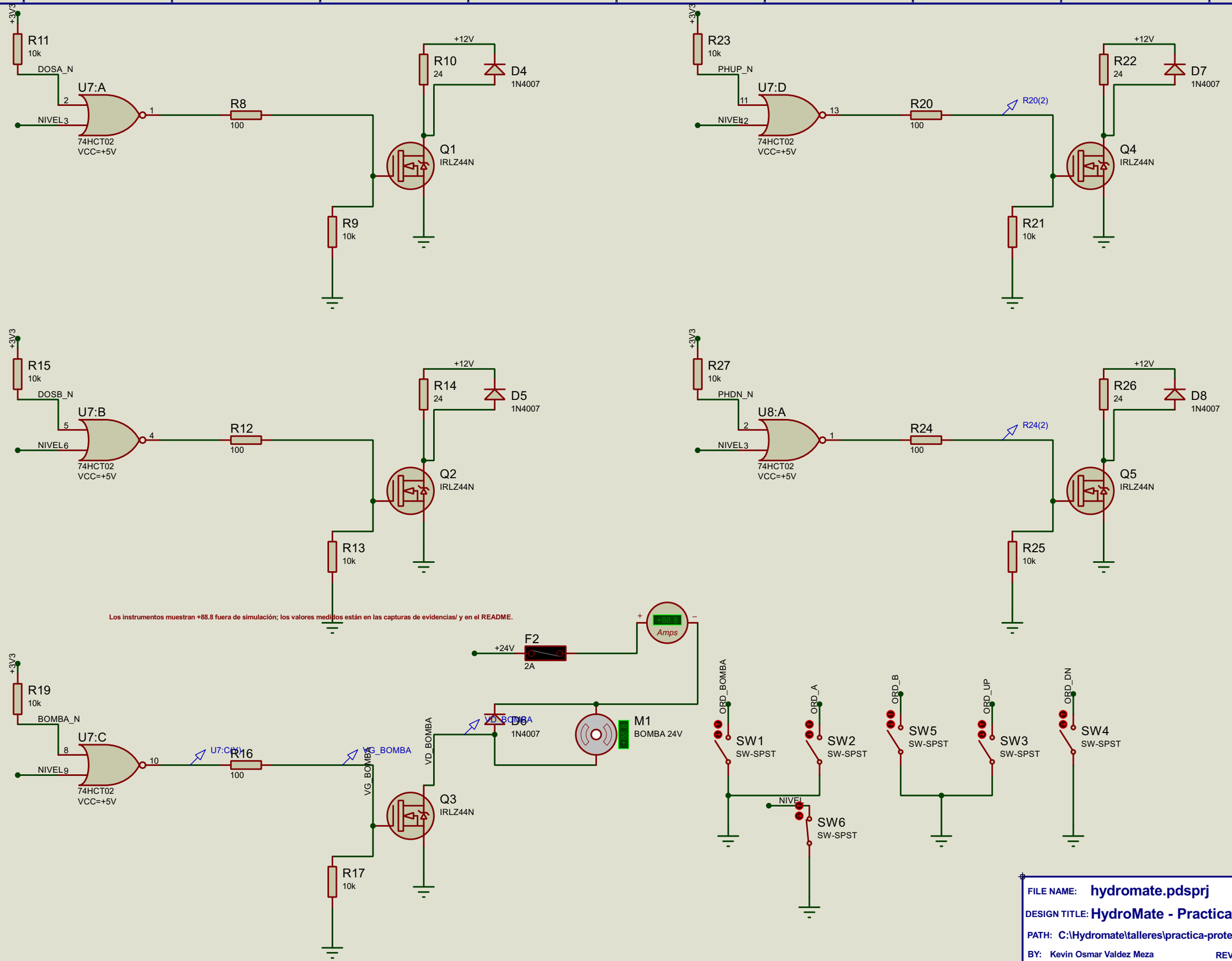


ADS1015 = equivalente del ADS1115

Los instrumentos muestran +88.8 fuera de simulación; los valores medidos están en las capturas de evidencias/ y en el README.



FILE NAME:	hydromate.pdsprj
DESIGN TITLE:	HydroMate - Practica Proteus
PATH:	C:\Hydromate\talleres\practica-proteus\proteus\hydromate.pdsprj
BY:	Kevin Osmar Valdez Meza
REV:	1.0
HOJA:	HydroMate – Alimentación, lógica y sensores (simulación Proteus)
DATE:	10/28/2026
PAGE:	1 of 2
TIME:	12:56:23 PM



FILE NAME:	hydromate.pdsprj
DESIGN TITLE:	HydroMate - Practica Proteus
PATH:	C:\Hydromate\talleres\practica-proteus\proteus\hydromate.pdsprj
BY:	Kevin Osmar Valdez Meza
REV:	1.0
HOJA:	HydroMate – Salidas de potencia e interbloqueo (simulación Proteus)
DATE:	10/28/2026
PAGE:	2 of 2
TIME:	12:56:23 PM